

TAD e struct em C#

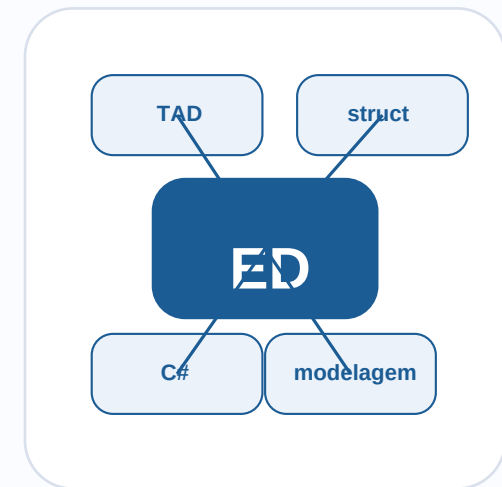
Resumo visual para explicar Tipo Abstrato de Dados e o uso de struct como modelo simples.

TAD

struct

C#

modelagem



Ideia central

Um TAD define quais dados existem e quais operações podem ser feitas sobre eles.

Por que usar

Ajuda a separar o comportamento esperado dos detalhes internos da implementação.

No projeto

Use como material de apoio para explicar conceitos antes dos exemplos de código.

Tipo Abstrato de Dados

Um TAD descreve o que a estrutura oferece antes de mostrar como ela é implementada.

Definição

É um modelo formado por dados e operações. O foco está no comportamento da estrutura.

Dados

São as informações guardadas pela estrutura. Exemplo: nome, CPF, e-mail e data de nascimento.

Operações

São ações válidas sobre os dados, como cadastrar, imprimir, buscar, alterar ou remover.

Abstração

Quem usa o TAD precisa conhecer as operações disponíveis, não cada detalhe interno do código.

O que é uma struct?

Em C#, struct é um tipo de valor usado para agrupar dados relacionados em uma única unidade.

Tipo de valor

Uma struct é copiada por valor. Ela pode ficar na stack ou dentro de outro objeto, dependendo de onde é usada.

Quando faz sentido

Funciona bem para modelos pequenos e simples, como ponto, data, produto resumido ou cliente básico.

Pode ter métodos

Além de campos, uma struct pode ter construtor e métodos, como `Imprimir()`, para operar sobre os próprios dados.

Cuidado importante

Como cópias são independentes, structs mutáveis podem confundir. Para exercícios iniciais, mantenha o modelo simples.

TAD Cliente

Antes de programar, defina quais dados o cliente guarda e quais operações fazem sentido.

Dados sugeridos

Nome, CPF, data de nascimento e e-mail. Todos pertencem ao mesmo conceito: Cliente.

Operação principal

Imprimir() exibe os dados cadastrados de forma organizada, sem espalhar Console.WriteLine pelo programa.

Contrato mental

O restante do código sabe que Cliente possui dados e sabe se apresentar, sem conhecer a lógica interna.

Boa prática

Crie nomes claros para campos e métodos. Isso deixa o TAD fácil de explicar e testar.

Fluxo básico em C#

Declarar o tipo, preencher os dados e chamar uma operação do próprio TAD.

Struct Cliente

```
public struct Cliente
{
    public string Nome;
    public string CPF;

    public Cliente(string nome, string cpf)
    {
        Nome = nome;
        CPF = cpf;
    }

    public void Imprimir()
    {
        Console.WriteLine($"Nome: {Nome}");
        Console.WriteLine($"CPF: {CPF}");
    }
}

Cliente cliente = new Cliente("Ana", "123.456.789-00");
cliente.Imprimir();
```

Leitura

Cliente é o tipo. A variável cliente guarda os dados de uma pessoa e chama Imprimir() para exibi-los.

Correção

O construtor garante que os campos principais recebam valor antes do uso.

Como pensar antes de programar

Um TAD fica mais fácil quando a modelagem vem antes do código.

1. Identifique

1

Liste as informações que a estrutura precisa guardar.

2. Modele

2

Defina quais operações fazem sentido para esses dados.

3. Implemente

3

Transforme o modelo em struct, classe, interface ou outra estrutura.

4. Teste

4

Crie exemplos no Main e confira se cada operação entrega o resultado esperado.